

שאלה 1

$$X = \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$\langle X \rangle = \langle \sum \mu_i \rangle = \sum \langle \mu_i \rangle$$

$$\langle \mu_i \rangle = p \cdot 1 - 1 \cdot q + 0 \cdot r \quad \text{כאשר } p, q, r \text{ הם ההסתברויות}$$

$$\langle X \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \mu_i \rangle = n(p - q)$$

$$\text{var}(X) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

$$\langle \mu_i^2 \rangle = 1^2 p + (-1)^2 q = p + q$$

$$\langle \mu_i^2 \rangle = (p - q)^2 = p^2 - 2pq + q^2$$

$$\text{var}(\mu) = p + q - p^2 - 2pq - q^2$$

$$\text{var}(X) = n(p + q - p^2 - 2pq - q^2)$$

$$2. \langle X \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \mu_i \rangle = \sum_{i=1}^n (Ap - Bq) = n(Ap - Bq)$$

$$\text{var}(X) = \sum_{i=1}^n \langle \mu_i^2 \rangle - \langle X \rangle^2 = n(A^2 p + B^2 q - (Ap - Bq)^2)$$

שאלה 2

א. בהינתן שיש n חלקיקים, כל אחד מהם יכול להיות במצב 1 או במצב 2 .
 ב. בהינתן שיש n חלקיקים, כל אחד מהם יכול להיות במצב 1 או במצב 2 .
 ג. בהינתן שיש n חלקיקים, כל אחד מהם יכול להיות במצב 1 או במצב 2 .

$$P_n(m) = \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$$

$$\langle m^2 \rangle = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} m^2 p^m q^{n-m}$$

$$P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \left[P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) p^n \right] = n p^{n-1} = n^2 p^{n-2}$$

$$\langle m^2 \rangle = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} p \cdot \frac{\partial}{\partial p} \left[P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) p^n \right] q^{n-m}$$

$$\langle m^2 \rangle = P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \left[P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \right] \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$$

$$\langle m^2 \rangle = P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \left[P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \right] (p+q)^n$$

$$\langle m^2 \rangle = P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \left[n P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \right]$$

$$\langle m^2 \rangle = n \left[P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right)^2 + (n-1) P\left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \right]$$

$$: Pq=1 \text{ ו } P+q=1$$

$$\langle m^2 \rangle = Pn + P^2(n-1)$$

$$\langle m^3 \rangle = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} m^3 p^m q^{n-m}$$

$$P \frac{\partial}{\partial p} \left(P \frac{\partial}{\partial p} \right) \left(P \frac{\partial}{\partial p} \right) p^n$$

$$m^3 p^m$$

$$\langle m^3 \rangle = P \frac{\partial}{\partial p} P \frac{\partial}{\partial p} P \frac{\partial}{\partial p} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$$

$$\langle m^3 \rangle = P \frac{\partial}{\partial p} P \frac{\partial}{\partial p} P \frac{\partial}{\partial p} (p+q)^n$$

$$\langle m^3 \rangle = P \frac{\partial}{\partial p} P \frac{\partial}{\partial p} P n (p+q)^{n-1}$$

$$\langle m^3 \rangle = n P \frac{\partial}{\partial p} P \left[(P+q)^{n-1} + P(n-1)(P+q)^{n-2} \right]$$

$$\langle m^3 \rangle = n P \frac{\partial}{\partial p} P \left[P^2 q^{n-1} + P^2(n-1)(P+q)^{n-2} \right]$$

$$\langle m^3 \rangle = n P \left[(P+q)^{n-1} + P(n-1)(P+q)^{n-2} + 2P(n-1)(P+q)^{n-2} + P^2(n-1)(n-2)(P+q)^{n-3} \right]$$

$$\langle m^3 \rangle = n P \left[1 + P(n-1) + 2P(n-1) + P^2(n-1)(n-2) \right]$$

$$Pq=1$$